

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Основи ґрунтознавства

Код дисципліни – ОК 25

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	6
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Фощій Микола Васильович, кандидат технічних наук, викладач, 050 564 17 25, phoschiy@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	5.0
Анотація дисципліни	Ґрунтознавство- наука що вивчає гірські породи (ґрунти), як об'єкт інженерної діяльності людини для обґрунтування будівництва споруд різноманітного призначення. Надається характеристика основних типів ґрунтів, процесів формування їх властивостей, показників фізико-механічних властивостей дисперсних та скельних ґрунтів, відбору, консервування та зберігання проб та методів штучного покращення їх властивостей. Розглядаються методи лабораторних досліджень: визначення складу, фізичних, водно-фізичних та механічних властивостей дисперсних та скельних ґрунтів, надаються основи методики обробки результатів лабораторних

	досліджень.
Мета та завдання дисципліни	Формування у студентів комплексу знань і практичних навичок з фізико-механічних властивостей і складу дисперсних та скельних ґрунтів, методів їх лабораторних досліджень, і можливостей їх застосування для практичних цілей. Формування у студентів цілісної системи знань з методів лабораторних досліджень ґрунтів та їх властивостей для практичного застосування.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. <i>Знання умов формування фізико-механічних властивостей ґрунтів.</i> <i>Знання мінерального та гранулометричного складу ґрунтів.</i> <i>Знання гранулометричного складу дисперсних піщано-глинистих ґрунтів.</i> <i>Знання фізичних властивостей ґрунтів: щільність, пористість, вологість.</i> <i>Знання наявності води і повітря в складі ґрунтів.</i> <i>Знання водно-фізичних властивостей ґрунтів: пластичність, липкість, набухання, усадка, розмокання.</i> <i>Знання власне водних властивостей ґрунтів: водонасичення, водовіддача, водопроникність.</i> <i>Знання механічних властивостей ґрунтів.</i> <i>Знання видів ґрунтів особливого складу.</i> <i>Знання способів відбору, консервування та зберігання проб ґрунтів.</i> <i>Знання методів штучного покращення ґрунтів.</i> <i>Знання методів обробки результатів лабораторних досліджень.</i>

Програмні результати навчання	РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. <i>Застосовувати теоретичні знання і практичні уміння з ґрунтознавства та лабораторних методів дослідження ґрунтів для вирішення практичних задач при проектуванні та виконанні інженерно-геологічних робіт.</i> <i>Уміти будувати графіки гранулометричного складу.</i> <i>Уміти обчислювати щільність сухого ґрунту, пористість та коефіцієнт пористості за формулами та монограмами.</i> <i>Уміти обчислювати ступінь вологості та повної вологоємності ґрунтів.</i> <i>Уміти визначати назви ґрунту залежно від числа пластичності.</i> <i>Уміти розраховувати коефіцієнт фільтрації за формулами.</i> <i>Уміти застосовувати параметри стиснення та опору зсуву.</i> <i>Уміти розраховувати стійкість відкосу і визначати коефіцієнт стійкості.</i>
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Загальні питання фізико-механічних властивостей ґрунтів.</i> Тема 1. Об'єкт вивчення ґрунтознавства. Формування фізико-механічних властивостей дисперсних ґрунтів та їх характеристики. Тема 2. Вода і повітря в складі ґрунтів. Тема 3. Гранулометричний склад дисперсних ґрунтів та їх фізичні властивості: щільність, пористість та вологість. Тема 4. Властивості й стан дисперсних ґрунтів при взаємодії з водою (водно-фізичні властивості ґрунтів). Тема 5. Механічні властивості дисперсних ґрунтів. Тема 6. Ґрунти із жорсткими зв'язками, скельні та напівскельні ґрунти, їх властивості. Тема 7. Ґрунти особливого складу, стану і властивостей (специфічні ґрунти). Тема 8. Відбір, консервування та зберігання проб ґрунтів. Тема 9. Методи штучного покращення властивостей ґрунтів (технічна меліорація ґрунтів). <i>Змістовий модуль 2. Лабораторні методи дослідження ґрунтів.</i> Тема 10. Гранулометричний аналіз ґрунтів.

	Тема 11. Визначення фізичних властивостей ґрунтів. Тема 12. Визначення водоно-фізичних властивостей ґрунтів. Тема 13. Визначення механічних властивостей ґрунтів. Тема 14. Обробка результатів лабораторних досліджень фізико-механічних властивостей ґрунтів.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом за усні відповіді у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, виконання лабораторних і контрольних робіт та складання заліку. Максимальна кількість балів на залік – 25 балів, мінімальна кількість балів – 15 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Коротких І.В., Петелько О.Ф., Інженерні споруди. К. 2004.-143с. 2. Коротких І.В., Петелько О.Ф., Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва. К.1999.-175с. 3. Шостак А.В., Інженерна геологія: навчальний посібник. К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2007.-92с.

	Інтернет-ресурси: 1. Державні будівельні норми. А., (https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1). 2. Закон України «Про будівельні норми», (https://ud.org.ua/zakonodavstvo/ukazi-ta-zakoni/117-1704-vi-zakon-ukrajini-pro-budivelni-normi).
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та практичні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії



Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

 Людмила НАЙЧУК

« 06 » 2023 р.